莞惠城轨常平段“8·13”塌陷事故

调查报告

莞惠城轨常平段“8·13”塌陷事故调查组

2017年5月

目 录

一、基本情况.....4

（一）事发隧道段基本情况.....4

（二）工程参建各方基本情况.....5

（三）事故伤亡情况及直接经济损失.....8

二、事故发生经过和救援、善后情况.....8

（一）事故发生经过.....8

（二）应急救援情况.....9

（三）事故善后处理.....10

（四）应急救援评估.....10

三、事故原因及性质.....11

（一）事故直接原因及相关技术分析.....11

（二）相关责任单位、人员履行职责情况.....13

（三）事故性质.....17

四、事故责任认定及处理建议.....17

（一）建议给予党纪、政纪处分人员.....17

（二）建议给予行政处罚单位和人员.....22

（三）其他建议.....25

五、事故防范和整改措施.....26

莞惠城轨常平段“8·13”塌陷事故
调查报告

2016年8月13日21时30分许，在珠三角城际轨道交通网东莞至惠州城际轨道交通项目GZH-7标大朗至常平区间隧道左线（GDZK44+402处）突然出现涌水涌泥险情，现场立即组织封堵未果，21时31分，常平镇新南街东横巷16号地块地表出现坍塌，造成一栋三层旧民房倒塌；约22时40分，相连地块再次发生一栋三层民房倒塌。此次地面坍塌因疏散及时，未造成人员伤亡。

莞惠城际轨道常平段“8·13”塌陷事故是自2013年以来，该路段发生的第7次塌陷事故，省政府对此高度重视，袁宝成副省长作出重要批示，要求有关单位高度重视，要认认真真排查施工沿线安全隐患，确保不再发生重大生产安全事故。市委书记吕业升、市长梁维东、时任常务副市长张科、副市长张少康等市领导高度重视，迅速作出批示，部署事故处置工作，安监、住建、应急等相关部门赴现场指导救援及处置工作。

依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第493号)等有关法律法规规定，东莞市政府迅速成立了由罗斌副秘书长为组长，市纪委监察局、市安监局、市住建局、市发改局、市公安局、市水务局、市规划局、市城建局、市气象局、市总工会及常平

镇政府有关人员参加的莞惠城轨常平段“8·13”塌陷事故调查组(以下简称事故调查组)，并邀请市人民检察院参与，开展事故调查工作。事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘察、调查取证，基本查清了事故发生经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员的处理建议，并针对事故原因及暴露的突出问题，提出了事故相关防范措施。现将有关情况报告如下:

一、基本情况

（一）事发隧道段基本情况

1、工程概况

莞惠城际 GZH-7 标 8#施工竖井～常平站段位于广东省东莞市常平镇，起止里程 GDZK44+050～GDZK44+577，长 527 米。线路在常平大道下敷设，线间距 18.56 米，为双洞单线隧道，隧道拱顶埋深约 16.1～21.0 米，采用设计时速 200 公里复合式衬砌结构断面。事故发生地点为大朗～常平区间左线隧道（GDZK44+402 处）常平镇新南街东横巷 16 号附近。

2、地质情况

GDZK44+402 处设计为VI级围岩，拱顶埋深 17 米，自上而下分别为 5.2 米厚素填土、5.2 米厚淤泥质粉质黏土、6.3 米厚砂层、0.3 米厚全风化混合片麻岩，隧道洞身范围为全风化混合片麻岩。

3、施工措施设计情况

（1）网格地连墙+降水：沿隧道左线开挖轮廓线外设一道厚度为600毫米地下素混凝土连续墙，左右线隧道间设置一道纵向600毫米厚地下连续墙；垂直于线路方向，设置横向30米间距左右的600毫米厚地下连续墙，形成矩形网格，每个网格内设置降水井，地连墙入弱风化岩1米或隧道底板以下6米，开挖前进行止水帷幕内降水。

（2）地表垂直旋喷桩+袖阀管注浆加固：从地表对隧道上方土体采用Φ800@690的三管旋喷桩进行封堵，加固深度根据地层不同情况确定，其中隧道拱顶直接进砂层段加固范围为隧道拱顶以上4m，其余隧道拱顶为全风化地层段加固范围为隧道拱顶以上2m。对隧道开挖轮廓3m范围内采用地表袖阀管注浆加固，浆液采用水泥浆。

（3）隧道开挖采用CRD工法进行开挖。

4、周边地下管线及建筑物情况

（1）地下管线情况：隧道周边管线主要有位于左线隧道外侧的砼雨水管，直径1.65米，埋深 1.38米；塑胶燃气管直径200毫米，埋深 1.38米；砼给水管 1米，埋深 1.38米。

（2）建筑物情况：坍塌处附近的民房普遍受到一定程度的施工影响，其中倒塌的建筑物有两栋民房，房屋总建筑面积约390㎡。

（二）工程参建各方基本情况

1、工程建设单位为广东珠三角城际轨道交通有限公司（以下简称珠三角城轨公司）。成立于2010年8月25日，于2014年9月15日取得广东省工商行政管理局颁发的《营业执照》，类型：有限责任公司（国有控股），住所：广州市海珠区阅江中路688号保利国际广场北塔24楼，法定代表人：杨晚华，经营范围：珠三角城际轨道交通网络的建设和管理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2、施工单位为中铁三局集团有限公司(以下简称中铁三局)，成立于1985年12月25日，于2014年4月4日取得山西省工商行政管理局颁发的《营业执照》，类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），住所：太原市迎泽大街269号，法人定代表人：刘宝龙，营业期限由1985年12月25日至长期。中铁三局集团有限公司莞惠城际GZH-7标项目经理部项目经理为牛洪强。

3、地下连续墙（简称地连墙）施工单位为广东省电白建筑集团有限公司（以下简称电白建筑公司）,成立于1991年10月28日，于2016年4月15日取得茂名市电白区工商行政管理局颁发的《营业执照》，类型：有限责任公司（自然人投资或控股），住所：茂名市电白区水东镇人民路91号，法定代表人邵国钦（2016年4月15日担任法人代表），营业执照期限为长期。于2014年3月31取得广东省住房与城乡建设厅颁发的《安全生产许可证》，许可范围：建筑施工，

有效期：2014年3月26日至2017年3月26日。与中铁三局集团有限公司莞惠城际GZH-7标项目经理部签订的工程分包合同，工程名称：地连墙，工程作业地质8#竖井地表，分包内容：地连墙导墙，地连墙，地连墙之接头锁扣管，地连墙钢筋制安。分包工作期限：2015年4月20日至2015年7月31日。

4、监理单位为重庆联盛建设项目管理有限公司（以下简称为重庆联盛公司），项目总监为路占海，莞惠城际GZH-7标项目分站长为赵志广，该单位于2009年6月25日通过招标形式与广东省铁路建设投资集团有限公司穗莞深、莞惠项目联合筹备组签订了《合同协议书》。莞惠城际GZH-7标的日常监理工作由重庆联盛建设项目管理有限公司具体负责。重庆联盛建设项目管理有限公司成立于2003年5月23日，于2015年1月26日取得重庆两江新区市场和质量监督管理局颁发的《营业执照》，类型：有限责任公司，住所：重庆市北部新区金渝大道106号A栋12层8号，法定代表人：雷开贵，营业期限由2003年5月23日至永久，注册号：渝新500105000011446。2013年11月12日取得中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的《工程监理资质证书》（编号：E150000406-8/1），业务范围：工程监理综合资质，有效期至2018年11月12日。

5、设计、勘察单位为中铁工程设计咨询集团有限公司（以下简称中铁咨询公司）。该公司始建于1953年2月，前

身是铁道部专业设计院，2004 年 7 月 1 日改制重组，注册现名。

6、隧道施工劳务承包单位为甘肃海世雄建筑劳务分包有限公司，成立于 2013 年 10 月 25 日，于 2014 年 11 月 27 日取得金昌市工商行政管理局颁发的《营业执照》，类型：有限责任公司（自然人投资或控股），住所：甘肃省金昌市金川区金谷里 13 区北京路延伸段 0220-1，法定代表人：王有雄，营业期限由 2013 年 10 月 25 日至 2023 年 10 月 24 日。与中铁三局集团有限公司莞惠城际 GZH-7 标项目经理部签订的工程劳务分包合同，分包内容：隧道开挖、初期支护、二次衬砌施工，分包工作期限：2015 年 5 月 26 日至 2016 年 1 月 25 日。

（三）事故伤亡情况及直接经济损失

1、人员伤亡情况

事故未造成人员伤亡。

2、直接经济损失

据估算，直接经济损失约人民币 1884076 元。

二、事故发生经过和救援、善后情况

（一）事故发生经过

2016 年 7 月 26 日上午，因莞惠 GZH-7 标常平站左线小里程隧道 GDZK44+433～432 段地连墙侵限，在凿除地连墙时局部出现涌泥涌水，现场施工人员立即采取喷射混凝土措施进行临时封闭。7 月 26 日下午，珠三角城轨公司第一建设

指挥部紧急组织设计、施工等单位相关人员查看了现场，并召开处理措施研究会。会议提出了增加涌泥范围洞内水平收敛及地表沉降测点，加密监控量测频率等八项措施。8月4日施工隧道收敛过大出现险情，中铁三局项目部负责人将有关情况上报设计、监理和业主共同组成的工作组。

2016年8月13日晚20时30分，莞惠城际轨道常平段常平站左线小里程GDZK44+406～GDZK44+409初支仰拱喷射混凝土时，发现GDZK44+402拱脚位置出现突水突泥，经封堵未果，现场负责人立即组织施工人员撤离，项目负责人立即疏散附近民房住户并进行警戒，约21时10分人员全部安全撤离。21时30分常平镇新南街东横巷16号发生地陷，坍塌面积约150平方米，造成一栋3层旧居民楼倒塌；约22时40分，相连地块再次发生一栋三层民房倒塌。施工单位负责人、现场负责人发现事故苗头后，第一时间及时组织人员撤离疏散，因疏散及时，未造成人员伤亡，避免了重特大事故的发生。

（二）应急救援情况

此次事故发生后，常平镇党委、政府，以及安监、住建、公安、消防、环保、宣传文体旅游局、政法办、房管所、应急办等相关部门及板石村立即组织相关人员赶赴现场进行应急处置，同时启动《常平镇轨道施工应急预案》。常平镇安全监管分局及时向市安全监管局报告事故情况。接报后，市安全监管局高度重视，在规定时间内向市政府、省安全监

管局报告，并迅速安排相关领导及执法人员赶赴事故工地，有序地开展事故应急救援工作。各部门在控制事故现场，排查事故隐患，防止事故扩大的同时，妥善保护事故现场以及相关证据，为后续事故调查现场勘查奠定基础。

（三）事故善后处理

事故发生后，东莞市政府及常平镇政府高度重视事故善后处理工作：1、成立以常平镇委副书记、镇长朱默河为组长，相关镇领导为副组长，各有关行业主管部门负责人参与的事故处理协调小组，组织施工人员撤离事故现场，确保人员安全。2、组织疏散了现场2栋商品房和2户私人住宅共500多名群众，并对撤离群众给予每人每天100元的安置费，同时做好解释工作。3、调动5台注浆机和15台运泥车同时作业，做好回填和接驳临时供电电缆工作。4、做好周边住宅、商铺等治安防控工作，确保撤离群众财产安全，并组织地质和建筑专家开展现场安全风险评估，监测建筑物沉降、开裂等情况，提出后续处理意见。5、及时向省政府和省相关部门电话汇报、书面报告处置进展情况。向受影响业主通报情况，初步商定了赔偿方案。按照新闻公开的原则，及时向社会发布情况通报。该事故善后工作已完成。

（四）应急救援评估

事故发生后，施工方采取堵漏措施未果，马上组织施工人员撤离事故区域，并及时向有关部门汇报情况，在东莞市政府及常平镇政府指挥下，各有关行业主管部门各施其责，

坚持“救人第一”的指导思想和第一时间控制事故发展的救援原则，现场部署得当，组织事故区域周边居民有序撤离，并妥善安置，避免了事故的进一步扩大和次生灾害，未造成人员伤亡。经评估，本次事故救援处置行动成功。

三、事故原因及性质

按照生产安全事故调查处理“四不放过”原则，为进一步查明事故的原因、性质和类型，事故调查组进行了大量调查询问取证工作，对事故现场进行详细的内外围反复勘查，收集和掌握了大量的第一手材料,基本查清了事故原因和性质。

（一）事故直接原因及相关技术分析

1、事故直接原因

根据地面塌陷所在的位置以及事故发生时地连墙出现涌泥涌沙的部位分析,由于该处地连墙及加固旋喷桩存在着技术缺陷及安全隐患,导致在 GDZK44+402 隧道底部角落位置突发涌泥涌沙,造成大面积地面塌陷。

2、事故原因关联分析

（1）施工方面，根据事故发生后所做的检测报告表明，地连墙在塌陷部位及附近的左-26#墙、左-27#墙、左-28#墙、左-29#墙、左-30#墙均分别出现了严重的质量问题（墙身多处出现夹泥，个别混凝土胶结差），在水土压力作用下在缺陷部位击穿了地连墙，并导致地连墙脆性断裂崩塌。

（2）设计方面，作为止水帷幕的地连墙为素混凝土墙，设计初衷只考虑地连墙止水作用而没有正确考虑水土巨大

压力，而实际施工工况决定了地连墙必然会受力巨大。设计在本工程特殊地质情况下，没有考虑用钢筋混凝土结构地下连续墙承受水土压力是存在安全隐患的。本工程出事点的埋深 20 多米、位于易崩解软化的强风化混合片麻岩中且隧道顶位置有砂层侵入，作为止水帷幕的素混凝土墙抗弯抗裂能力差这一材料特性决定了其抵抗突发性隐患能力非常弱，并在出现小的局部破坏时也较容易发展成发连锁性大范围破坏。此次的“8·13”事故正是因某一局部质量缺陷引发涌水涌砂，随后发展为邻近地连墙脆性断裂崩塌，并延伸至地表较大范围塌陷这一严重后果。主要依据详见专家意见书。

在 2015 年 “8 · 13” 坍塌事故后，设计所采用的加固补救措施及方法未能有效消除已经存在的安全隐患。

（3）管理方面：一是各参建单位未能认真履行管理职责，2015 年 “8 · 13” 坍塌事故后，根据各方参与的复工评审会提出了垂直旋喷桩加固方法，对旋喷桩的检测没有满足《建筑地基基础工程施工质量验收规范》（GB 50202-2002）第 5.1.6 条的要求。二是事故发生前，部分地连墙洞内监测数据显示隧道收敛值严重超过规定值，表明水土压力过大。收敛过大出现险情，中铁三局项目部将有关情况上报设计、监理和业主共同组成的工作组而各参建单位未对此认真分析并采取有效的加固补救措施，仅对隧道内部进行了临时支撑加固，暴露出来的安全隐患未能及时排除。

（《建筑地基基础工程施工质量验收规范》（GB 50202-2002）第 5.1.6 条：桩身质量应进行检验。对设计等级为甲级或地质条件复杂，

成桩质量可靠性低的灌注桩，抽检数量不应少于总数的30%，且不应少于20根；其他桩基工程的抽检数量不应少于总数的20%，且不应少于10根；对混凝土预制桩及地下水位以上且终孔后经过核验的灌注桩，检验数量不应少于总桩数的10%，且不得少于10根。每个柱子承台下不得少于1根。根据广东建准检测技术有限公司于2016年5月17日出具的《旋喷桩钻芯法检测报告》(B-ZX-1600030)显示，旋喷桩工程桩总数735根，检测桩数3根，检测数量不符合上述规定。)

（二）相关责任单位、人员履行职责情况

1、各参建单位履职情况。

2016年8月4日施工隧道收敛过大出现险情，中铁三局项目部牛洪强将情况上报设计、监理和业主共同组成的工作组，而各参建单位未对此认真分析并采取有效的加固补救措施，仅对隧道内部进行了临时支撑加固。从7月26日到8月4日，不到10天时间，发生多次险情，各参建单位未能吸取教训，举一反三，停止施工，采取更加有效措施，全面有效加固地连墙，确保施工期生产安全，最终导致“8·13”塌陷事故的发生。

（1）地连墙建筑单位电白建筑公司未按要求施工，施工质量存在严重缺陷，工程质量和施工安全管理严重缺位。经事故调查组对坍塌区域地连墙检测结果表明，地连墙施工质量未达到设计图纸要求。本次所检测地下连续墙中左-26#、左-27#、左-28#、左-29#、左-30#的芯样均出现了夹泥,未满足设计要求。电白建筑公司未通知设计、勘察单位对地下连续墙进行验槽。

（2）施工单位中铁三局未对地连墙建设公司的安全生产工作统一协调、管理，未能发现施工质量问题，对部分地

连墙洞内检测数据超标未能认真分析并及时采取有效的加固措施。中铁三局未按照《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》等法律法规的规定开展工作，具体存在问题如下：一是未对地连墙建设公司的安全生产工作统一协调、管理，在此次坍塌区域地连墙施工过程中，中铁三局对地连墙施工把控管理不到位，未能及时发现施工质量存在严重缺陷（检测情况详见检测报告）。二是2016年7、8月份施工过程中出现过超预警值、控制值的情况，自隧道开挖至GDK44+434～402段，累计收敛超限，表明水土压力过大，支撑拉力不足，尽管按程序上报了联合工作组，但自身未对此认真分析并采取有效的加固措施，仅对隧道内部进行了临时支撑加固，安全隐患未能及时排除。三是对安全风险管理重视不够。自2013年以来，先后共发生了6次坍塌事故情况下，此次大朗～常平区间左线隧道（GDZK44+402处）仍因为质量等各种原因发生了“8．13”坍塌事故。四是在委托对加固旋喷桩进行检测时，未能根据《建筑地基基础工程施工质量验收规范》（GB 50202-2002）提出有针对性的明确要求。中铁三局现场负责人在事故出现苗头时，能及时组织施工人员疏散和撤离，未导致人员伤亡，从而避免了重特大事故的发生。

（3）设计单位中铁咨询公司对作为止水帷幕的地连墙设计初衷只考虑地连墙止水作用而没有正确考虑水土巨大压力，而实际施工工况决定了地连墙必然会受力巨大。设计

在本工程特殊地质情况下，没有考虑用钢筋混凝土结构地下连续墙承受水土压力是存在安全隐患的。2015 年“8 · 13”坍塌事故后，设计所采用的加固补救措施及方法未能有效消除已经存在的安全隐患。也未根据《建筑地基基础工程施工质量验收规范》（GB 50202-2002）对旋喷桩检测提出有针对性的明确要求。

（4）监理单位重庆联盛公司未按要求履行监理安全责任，监理单位安全监理不到位，对现场施工存在的质量问题未能发现。重庆联盛公司作为监理单位负责对施工现场进行安全监理，应及时发现安全隐患并督促落实整改。重庆联盛公司在该项目具体存在问题如下：一是在旁站地下连续墙成槽、混凝土浇筑时，虽然检查了地下连续墙的深度，但监督不严格。2015 年“8 · 13”坍塌事故后，根据各方参与的复工评审会提出垂直旋喷桩加固，重庆联盛公司作为监理单位未能认真履行职责，对补救加固采用的旋喷桩检测方案和数量，未能根据《建筑地基基础工程施工质量验收规范》（GB 50202-2002）提出有针对性的明确要求。二是 2016 年 7、8 月份出现超报警值和控制值的情况下，未及时签发监理工程师停工通知单，未能要求施工单位分析原因，采取有效措施消除安全隐患。

（5）建设单位珠三角城轨公司工程管理部门未及时组织力量对地连墙及旋喷桩检测报告进行把关、验收，从而不能发现地连墙及旋喷桩质量存在重大事故隐患。

2、监督监管部门履职情况

（1）广铁监督站未能配合事故调查组工作。作为莞惠城际轨道建设主要监管单位的广州铁路（集团）公司工程质量安全监督站（以下简称广铁监督站），事故调查组多次电话联系相关人员到场配合调查，并于2016年10月8日向其邮寄《关于协助提供有资料的函》（快递信息显示已签收），有关人员未能在指定日期前派员到场配合调查及提供有关资料。11月30日，调查组前往广铁监督站送达调查询问告知函，要求该站于12月2日提供相关资料并派相关人员到常平镇政府接受调查组谈话询问，但对方拒绝在文件签收表上签字盖章。截至目前为止，该站仍未按要求提供相关资料和派员接受调查组询问。由于无法取得广铁监督站相关职责文件，但根据有关单位提供的由广铁监督站下发给中铁三局GZH-7标项目部《整改通知单》以及下发给珠三角城轨公司《铁路建设工程质量安全监督通知书》等资料，结合中铁三局提供的《关于广铁集团公司工程质量安全监督站对莞惠城际GZH-7标开展监督管理情况的报告》及相关人员谈话记录，铁道部改为铁路总公司后，广州监督站改为广铁集团公司工程质量安全监督站，该站于2010年10月30日进驻莞惠城际GZH-7标，负责广东珠三角城际轨道交通有限公司建设线路监督，因此广铁监督站对莞惠城轨常平段建设工程负有检查职责。广铁监督站对莞惠城轨常平段建设工程检查不够细致，未能对补救加固采用的旋喷桩检测方案和数量提出有针

对性的明确要求。

（2）常平镇住房规划建设局。根据《常平镇住房规划建设局主要职责、人员配备和岗位设置方案》规定，常平镇住房规划建设局负责全镇建筑工程的质量、安全管理、招投标工作，虽然该局能根据有关方案实施每月检查，对莞惠城际GZH-7标进行安全专项检查，并邀请三位专家参与，但检查过程中不够细致，检查工作不到位，局限于专业及技术水平，未能有效检查发现该项目存在的施工安全隐患，未能认真、深刻吸取之前坍塌事故的教训，采取有效措施消除安全隐患。

（三）事故性质

事故调查组经调查认定：**东莞市常平镇莞惠城轨“8·13”坍塌事故是一起由于安全生产责任制落实不到位，工程质量把控不严，隐患整改不到位而引发的在社会造成较坏影响的一般生产安全责任事故。**

四、事故责任认定及处理建议

根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《中国共产党纪律处分条例》、《中国共产党纪律检查机关案件检查工作条例》、《建设工程安全生产管理条例》、《建设工程质量管理条例》等有关规定，建议对常平镇莞惠城轨“8·13”坍塌事故有关责任人及责任单位做出如下处理：

（一）建议给予党纪、政纪处分人员

1、企业人员（8人）。

（1）牛洪强，男，1984年6月4日出生，2015年10月至今担任中铁三局莞惠城际GZH-7标项目经理部项目经理。作为项目部经理，牛洪强未能严格落实本单位安全生产工作，对部分地连墙洞内监测数据显示隧道收敛值严重超过规定值，表明水土压力过大，未对此认真分析并采取有效的加固措施，仅对隧道内部进行临时支撑加固，安全隐患未能及时排除，对事故发生负有责任。鉴于牛洪强在事故出现苗头时，能及时组织施工人员疏散和撤离，由于疏散及时，未导致人员伤亡。依据企业劳动用工的相关规定，建议由相关企业给予相当于行政记过处分。

（2）刘　栋，男,汉族,1984年4日6日出生,于2014年1月任职该项目总工程师,2016年5月任该项目现场负责人。作为项目总工程师，刘栋未对地连墙建设公司的安全生产工作统一协调、管理，未采取有效措施督促检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患，对事故发生负有责任。鉴于刘栋在事故出现苗头时，能及时组织施工人员疏散和撤离，由于疏散及时，未导致人员伤亡。因此依据企业劳动用工的相关规定，建议由相关企业给予相当于行政警告的处分。

（备注：2016年8月13日晚上20点30分，莞蕙城际常平段常平站左线小里程GDZK44+406～GDZK44+409初支仰拱喷射混凝土时，班组长文渊发现GDZK44+402位置4部拱脚位置出现突水突泥，马上通知带班作业领导刘栋，刘栋立即启动应急预案，组织工人采用棉被、方木对突水突泥封堵，经封堵后未能减缓，初支开裂，刘栋立即组织施工人员撤离，同时通知8#值班人员和项目经理牛洪强疏散附近房屋住户并进行警戒。21点10分人员全部安全撤离。21点30

分常平镇新南街东横巷16号发生地陷，塌陷面积约150㎡，造成一栋三层旧居民楼倒塌，约22点40分，再次发生一栋三层民房倒塌，因疏散及时，未造成人员伤亡，从而避免了发生重特大事故。）

（3）霍团结，男，汉族，1984年3月5日出生，中铁三局莞惠城际GZH-7标项目安全总监。作为施工单位安全总监，霍团结未采取有效措施督促、检查本单位的安全生产工作和及时消除生产安全事故隐患，对事故发生负有责任。依据企业劳动用工的相关规定，建议由相关企业给予相当于行政记过的处分。

（4）宋金铂，男，汉族，1991年5月7日出生，中铁三局莞惠城际GZH-7标项目经理部安质部部长。未采取有效措施督促、检查本单位的安全生产工作和及时消除生产安全事故隐患，对事故发生负有责任。依据企业劳动用工的相关规定，建议由相关企业给予相当于行政记过的处分。

（5）赵志广，男，汉族，1973年2月4日出生，重庆联盛公司分站长。作为莞惠城轨常平段监理单位的负责人，赵志广未按要求履行监理安全责任，监理单位安全监理不到位，未能发现施工单位地连墙施工存在严重质量问题，对部分地连墙洞内监测数据显示隧道收敛值严重超过规定值，表明水土压力过大，未对此认真分析并采取有效的加固措施，未向相关主管部门上报有关情况，对现场存在的安全隐患熟视无睹，同时，也没有对补救加固采用的旋喷桩检测方案和数量提出有针对性的明确要求，对事故发生负有责任。依据企业劳动用工的相关规定，建议由相关企业给予相当于行政

撤职的处分。

（6）王明成，男，汉族，1975年1月19日出生，重庆联盛公司现场专业监理工程师。未按要求履行监理工作责任，现场安全监理不到位，对部分地连墙洞内监测数据显示隧道收敛值严重超过规定值，表明水土压力过大，未对此认真分析并采取有效的加固措施，未上报有关异常情况，未及时签发监理工程师停工通知单，未能要求施工单位分析原因，采取有效措施消除安全隐患。同时，也没有对补救加固采用的旋喷桩检测方案和数量提出有针对性的明确要求，对事故发生负有责任。依据企业劳动用工的相关规定，建议由相关企业给予相当于行政记大过的处分。

（7）蒋小锐，男，汉族，1979年5月9日出生，中铁咨询公司莞惠城际轨道项目常务副经理。作为设计主要负责人，蒋小锐领导的设计方对实际复杂工况和施工情况考虑不足，对作为止水帷幕的地连墙设计初衷只考虑地连墙止水作用而没有正确考虑水土巨大压力，而实际施工工况决定了地连墙必然会受力巨大。设计在本工程特殊地质情况下，没有考虑用钢筋混凝土结构地下连续墙承受水土压力是存在安全隐患的。2015年“8·13”坍塌事故后，设计所采用的加固补救措施及方法未能有效消除已经存在的安全隐患，也未根据《建筑地基基础工程施工质量验收规范》（GB 50202-2002）对旋喷桩检测提出有针对性的明确要求。蒋小锐对事故发生负有责任。依据企业劳动用工的相关规定，建

议由相关企业给予相当于行政记过的处分。

（8）贾小波，男，汉族，1986年5月3日出生，中铁咨询公司设计工程师。作为现场工程师，贾小波对实际复杂工况和施工情况考虑不足，没有考虑钢筋混凝土地连墙。在2015年“8·13”坍塌事故后，设计所采用的加固补救措施及方法未能有效消除已经存在的安全隐患，也未根据《建筑地基基础工程施工质量验收规范》（GB 50202-2002）对旋喷桩检测提出有针对性的明确要求。贾小波对事故发生负有责任。依据企业劳动用工的相关规定，建议由相关企业给予相当于行政记过的处分。

2、广铁监督站（2人）。

需要特别说明的是，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》第二十六条规定：“事故调查组有权向有关单位和个人了解与事故有关的情况，并要求其提供相关文件、资料，有关单位和个人不得拒绝”。鉴于广铁监督站拒不配合此次事故调查，对莞惠城轨常平段建设工程检查不够细致，未能对补救加固采用的旋喷桩检测方案和数量提出有针对性的明确要求。根据《生产安全事故报告和调查处理条例》第二十六条规定，建议广铁集团和广州铁路运输检察院对广铁监督站依法开展调查。并建议给予广铁监督站分管莞惠城轨常平段的贺文波和现场监督员李良两名人员行政记过处分。

3、住建部门（2人）

（1）覃东武，男，1972年2月15日出生，非中共党员，

常平镇住建局工程建设质量安全监督管理所副所长。覃东武作为常平镇住建局质量安全监督所具体分管负责人，主要负责安全监督组管理工作，负责镇内工程质量、安全监督工作。覃东武在检查过程中不够细致，局限于专业及技术水平，未能认真、深刻吸取之前坍塌事故的教训，指导、督促有关单位采取有效措施消除安全隐患。覃东武对事故负有责任，建议给予行政警告处分。

（2）刘军辉，男，1969年10月13日出生，非中共党员，常平镇住建局工程建设质量安全监督管理所安监员，主要负责镇内工程质量、安全监督工作。刘军辉在检查过程中不够细致，检查工作不到位，局限于专业及技术水平，未能有效检查发现该项目存在的施工安全隐患，刘军辉对事故负有责任，建议给予行政警告处分。

（二）建议给予行政处罚单位和人员

1、建议给予行政处罚的单位（4个）

（1）电白建筑公司施工过程中未能严格按照施工方案执行，地连墙施工质量未达到设计图纸要求，造成地连墙出现严重的质量问题，未通知设计、勘察单位对地下连续墙进行验槽，导致该起事故的发生，对该起事故负有责任。根据《中华人民共和国安全生产法》等法律法规的规定，建议由安全监管部门对该公司从严从重进行行政处罚。

（2）中铁三局未按照工程设计图纸和施工技术标准施工，未对地连墙施工单位安全生产工作进行统一协调、管理，

未能及时发现施工质量问题，对地连墙施工把控管理不到位。在此次坍塌区域地连墙施工过程中，中铁三局对地连墙施工把控管理不到位，未能及时发现施工质量存在严重缺陷（检测情况详见检测报告）。未能及时排除安全隐患，未对异常数据认真分析并采取有效的加固措施，仅对隧道内部进行了临时支撑加固，安全隐患未能及时排除，导致该起事故的发生，对该起事故负有责任。根据《中华人民共和国安全生产法》等法律法规的规定，建议由安全监管部门对其进行行政处罚。

（3）中铁咨询公司对作为止水帷幕的地连墙设计初衷只考虑地连墙止水作用而没有正确考虑水土巨大压力，而实际施工工况决定了地连墙必然会受力巨大。设计在本工程特殊地质情况下，没有考虑用钢筋混凝土结构地下连续墙承受水土压力是存在安全隐患的。2015 年“8 · 13”坍塌事故后，设计所采用的加固补救措施及方法未能有效消除已经存在的安全隐患。也未根据《建筑地基基础工程施工质量验收规范》（GB 50202-2002）对旋喷桩检测提出有针对性的明确要求。对该起事故负有责任。根据《中华人民共和国安全生产法》等法律法规的规定，建议由安全监管部门对其进行行政处罚。

（4）重庆联盛公司未按要求履行监理责任，安全监理不到位，未能及时发现安全隐患并督促落实整改。在出现超报警值和控制值的情况下，未及时签发监理工程师停工通知

单，未能要求施工单位分析原因，采取有效措施消除安全隐患。2015年“8·13”坍塌事故后，根据各方参与的复工评审会提出垂直旋喷桩加固，重庆联盛公司作为监理单位未能认真履行职责，对补救加固采用的旋喷桩检测方案和数量，未能根据《建筑地基基础工程施工质量验收规范》（GB 50202-2002）提出有针对性的明确要求，对该起事故负有责任。根据《中华人民共和国安全生产法》等法律法规的规定，建议由安全监管部门对其进行行政处罚。

以上企业的违法行为及受到行政处罚的情况建议由住建部门登记在《东莞市建筑业企业信用管理手册》的奖惩记录栏内，并实行差异化监督管理。

2、建议给予行政处罚个人（5人）

（1）陈　玲，女，汉族，1971年5月27日出生，电白建筑公司工程部部长。作为分管质量和安全的主要负责人，同时也是电白建筑公司法人代表委托人，未履行安全生产管理职责，未依法检查安全生产工作、及时消除地连墙施工质量安全隐患，对事故发生负有责任。根据《中华人民共和国安全生产法》等法律法规的规定，建议由安全监管部门对其进行行政处罚。

（2）唐连东，男，汉族，1959年3月9日出生，电白建筑公司项目负责人。作为项目负责人，唐连东未依法履行安全生产管理职责，对地连墙施工质量把关不严，出现严重的质量问题（墙身多处出现夹泥，个别混凝土土胶结差），

导致事故的发生，对事故负有责任。根据《中华人民共和国安全生产法》等法律法规的规定，建议由安全监管部门对其进行行政处罚。

（3）李建华，男，1956年9月7日出生，重庆联盛建设项目管理有限公司莞惠城轨GZH-7标监理组组长。作为项目监理组组长，李建华未按要求履行职责，对项目监理管理不到位，未能及时发现安全隐患并督促落实整改。在出现超报警值和控制值的情况下，未及时要求监理工程师签发停工通知单，未能要求施工单位分析原因，采取有效措施消除安全隐患，对该起事故负有责任。根据《中华人民共和国安全生产法》等法律法规的规定，建议由安全监管部门对其进行行政处罚。

（4）牛洪强、蒋小锐共2人（个人情况及履职情况以上均有表述）对事故发生负有责任。根据《中华人民共和国安全生产法》等法律法规的规定，建议由安全监管部门对其进行行政处罚。

（三）其他建议

珠三角城轨公司施工工程部门未及时要求对地连墙质量进行把关、验收，从而不能发现重大事故隐患。建议珠三角城轨公司对施工工程部门负责人及有关责任人员：区希（珠三角城轨公司建设工程第一指挥部副指挥长）、范军详（珠三角城轨公司工程技术科科长）、黄烨（珠三角城轨公司建设工程第一指挥部部员）给予相当于行政处罚的处理。

如检察机关在后续调查中发现上述或其他人员涉嫌渎职犯罪的，则按照司法程序进行处理。

五、事故防范和整改措施

（一）工程建设各责任单位应严格落实企业安全生产主体责任，实施全过程安全监管。督促施工单位建立自我约束、持续改进的企业安全生产长效机制。严格落实企业主要负责人作为安全生产第一责任人的责任，严格执行企业、项目负责人现场带班制度。加强企业安全保障能力建设，加大安全生产投入，加强项目质量安全管理以及自查自纠工作。健全企业安全监管体系。要按照“横向到边、纵向到底”和“一岗双责”的要求，健全覆盖企业的安全生产责任体系和管理体系。进一步增强企业安全发展的责任意识，积极落实企业安全生产主体责任，严格履行法定职责和义务。大力开展安全生产标准化达标活动。改善安全生产条件，提高管理水平，努力实现岗位达标、专业达标和企业达标。建立安全生产长效机制，实现“要我安全”向“我要安全”的转变，“事后处理”向“事前预防”的转变。

（二）建设工程参建各方要进一步加强对工程质量的管理，严格按照设计文件要求进行施工，加强施工过程质量管控。设计单位在进行设计时，要认真调研，充分考虑各种因素，结合实际工况必要时对设计进行完善，增加施工安全度和可靠性。全面落实企业主体责任，健全质量管控长效机制，加大对施工现场的安全生产检查力度。要更加重视信息化施

工，尤其对施工过程中的监测数据要高度重视和关注，出现达到预警值的情况，建设各方要采取行之有效的措施进行处理，消除安全隐患，不能麻痹大意。

（三）加强施工现场的安全生产监督力度，对于发现的事故隐患和施工单位不按设计方案施工的行为应及时通知施工单位进行整改，对于重大事故隐患，应立即制止其继续施工，并上报主管部门，防止事故的发生。同时，在建设工程上要优化工程选线、设计方案，从源头上降低施工风险；加强过程控制，保证临时措施施工质量；全面落实安全责任，健全安全生产长效机制。

（四）行业监管部门和属地监管政府要主动履行监管职责，按照职能组织开展生产安全事故隐患排查整改工作，全面加强辖区内、行业领域安全生产工作，把排查整治各类重大风险和隐患作为岁末年初安全生产工作的着力点，真正把安全生产大检查等工作落实到基层、落实到企业。进一步加大执法力度，突出大力打击安全生产非法违法行为，严厉打击抢工期、抢进度建设，严厉打击超能力、超产量生产，严厉打击超载、超速，严厉打击违法分包转包、以包代管，全力防范包括自然灾害而引发的生产安全事故。

附件：莞惠城轨常平段“8·13”塌陷事故调查组报告签名表

莞惠城轨常平段“8.13”塌陷事故调查报告签名表

成员	签名		备注
	同意	不同意	
罗　斌（市政府副秘书长）			
韩金田（市安监局）			
刘　旋（市纪委监察局）			
李天海（市住建局）			
张　君（市监察局）			
刘卫江（市发改局）			
张劲梅（市气象局）			
文锡华（市城乡规划局）			
林　圣（市公安局）			
李卫东（市总工会）			
陈炳照（市安监局）			
吴思晓（市安监局）			
张志光（市城建工程管理局）			
陈　云（市水务局）			
邓俊杰（市国土局）			
李　创（市住建局）			
何思颖（市检察院）			
伦继荣（市检察院）			

续页

成员	签名		备注
	同意	不同意	
陈锐毅（常平镇政府）	陈锐毅		
马意坚（常平镇安监分局）			
孙启文（常平镇住房规划建设局）			
周景庭（常平镇交通分局）	周景庭		
时间：2017 年 4 月 27 日			